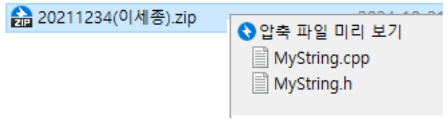
Project#1 : 포인터 기반 MyString 구현

- 제출 방법: 10/31(토) 23:00까지. MyString.cpp와 MyString.h만 제출
  - 두개 파일만 한꺼번에 압축하여 학번(이름).zip 으로 제출
  - #include <string>이 들어간 어떤 코드도 #include "MyString.h"로 대체하여 동작할 수 있도록.



- 유의사항
  - <string.h>, <cstring>, <string> 에서 제공하는 문자열 라이브러리 함수 사용 금지
    - strcpy, strcat, getline 등 사용 금지. get()은 사용 가능. getchar() 대신 get()을 사용할 것.
  - operator >> 와 operator <<, stoi(), getline() 을 제외한 모든 함수는 멤버함수로 구현할 것
    - friend 함수 사용 금지
  - 상세 명시하지 않은 모든 기능은 일반 string 클래스와 동일하게 작동하도록 구현
    - https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler 활용하여 표준 C++ string 기능 확인
    - 애매한 부분은 반드시 교수에게 직접 문의. 필요하면 LMS에 과제 관련 QnA 공지할 예정.
- 평가 항목 : 2학년 2학기 프로젝트이므로 총괄적으로 모든 항목을 평가
  - 1. 정확성
    : 문자열 끝에 '\0' 정확하게 들어가는가, size나 capacity가 정확하게 관리되는가 등등 포함
  - 2. 메모리 사용의 정확성 (정확한 delete와 파괴자. 깊은 복사)
  - 3. 클래스 설계의 적절성과 코드의 가독성과 유지보수성
    - 뒤의 예시에서 대충 작성한 const에 대해서도 정확하게 수정하여 구현할 것
  - 4. 메모리와 속도 효율, 문자열 크기 resize 등 꼼꼼하게 잘 살펴서 구현할 것.
    - resize는 항상 *2로 구현. 문자열의 크기는 반드시 8의 배수로 유지. 지워야 하는 임시 문자열은 꼼꼼히 잘 delete 할 것
  - 5. 기타 지금까지 지적해왔던 모든 것들

MyString – 기본 기능 (난이도 하 – 총 30점)

- MyString::MyString() : default 생성자
  - 초기 크기 8byte의 문자열 공간을 생성하고 빈 문자열로 초기화
- MyString::MyString(const MyString &srcStr) : 복사생성자
  - srcStr로부터의 깊은 복사로 생성자 구현
- MyString::~MyString() : 파괴자. 제대로 구현하지 않으면 큰 감점 부여.
- MyString::operator = (const MyString &srcStr) : 대입연산자
  - srcStr로부터의 깊은 복사로 대입연산 구현
- int MyString::length() : 문자열 길이(전체 용량 아닌 문자열 자체 길이) 반환
- bool MyString::isEmpty() : 문자열이 비어있으면 true를, 아니면 false를 반환
- int MyString::getCapacity() : 전체 용량을 return
- char &MyString::at(int pos), char& MyString::operator[](int pos), const char& MyString::operator[](int pos) const
  : 문자열의 pos 위치에 있는 글자를 return 또는 참조
  - at(int pos)에서 범위가 맞지 않으면 예외처리, operator[](int pos)에서 범위가 맞지 않으면 '\0' return 할 것
- ostream& operator <<(ostream& os, const MyString &str) : 출력 함수
- 입력 관련 일반 함수들
  - istream& operator >>(istream& is, MyString &str) : whitespace까지 입력. get() 사용하여 구현. 앞쪽에 공백은 무시.
  - istream& getline(istream& is, MyString &str, char delim='\n')
    : delim 글자 들어올 때까지 까지 입력. get() 사용하여 구현. delim의 default 값은 엔터키

MyString – 필수 기능 기능 (난이도 중 – 총 35점)

- cstring 관련 생성자와 대입연산자
  - MyString::MyString(const char *cstr2nd) : 전달되는 문자열에 대한 깊은 복사로 복사생성자 구현
  - MyString& MyString::operator = (const char *cstr2nd) : src2nd로부터의 깊은 복사로 대입연산 구현
- 문자열 연결 연산자 오버로딩 또는 함수류 : *this에 str2nd를 연결한 새 string 반환
  - const MyString MyString::operator + (const char *cstr2nd)
  - const MyString MyString::operator + (const MyString& str2nd)
- 문자열 동등성을 비교하여 bool을 return하는 연산자 류. == / !=
  - bool MyString::operator ==(const MyString &str) bool MyString::operator !=(const MyString &str)
  - bool MyString::operator ==(const char *cstr2nd) bool MyString::operator !=(const char *cstr2nd)
- 부분문자열을 찾아 위치를 return하는 함수류. 부분 문자열이 없으면 -1 return
  - int MyString::find(const char *cSubStr, int pos=0), MyString::find(const MyString &subStr, int pos=0)
    : *this의 문자열[pos] 위치 이후부터 subStr이 발생하는 시작 위치를 찾아 반환
    - pos 관련 모든 함수에서 pos가 음수이면 0, 문자열 범위 밖이면 문자열 마지막 위치로 취급
- 부분문자열 추출 함수 MyString MyString::substr(int pos, int len)
  - 문자열 내에서 pos 위치로부터 len 개의 글자를 새로운 MyString 객체에 복사 생성하여 return
    - pos 관련 모든 함수에서 pos가 음수이면 제일 뒷글자부터 그 앞으로 확인, 문자열 범위 밖이면 문자열 마지막 위치로 취급
    - len관련 모든 함수에서 len이 현재 문자열 길이에 맞지 않은 경우는 가능한 최대 길이로 취급

MyString – 고급 기능 (난이도 중상 – 총 35점)

- 문자열 연결 연산자와 함수류. *this에 str2nd 문자열을 연결하여 저장하고 *this 반환
  - MyString& MyString::operator += (const char *) MyString& MyString::operator += (const MyString &)
  - MyString& MyString::append(const char *) MyString& MyString::append(const MyString&)
- 문자열 비교연산자류. <= / >= / < / > 사전 순서기준으로 bool값 반환
  - MyString::operator <(const MyString&), MyString::operator <=(const MyString&),
    MyString::operator >(const MyString&), MyString::operator >=(const MyString&)
  - MyString::operator <(const char *), MyString::operator <=(const char *),
    MyString::operator >(const char *), MyString::operator >=(const char *)
- 문자열 수정 함수류. insert, replace, erase. MyString& 반환
  - pos 관련 모든 함수에서 pos가 음수이면 0, 문자열 범위 밖이면 문자열 마지막 위치로 취급
  - len관련 모든 함수에서 len이 현재 문자열 길이에 맞지 않은 경우는 가능한 최대 길이로 취급
  - insert(int pos, const char *subStr), insert(int pos, const MyString &subStr)
    - *this의 pos 위치에 subStr 삽입 (끼워넣기).
  - replace(int pos, int len, const char *subStr), replace(int pos, int len, const MyString& subStr)
    - *this의 pos 위치에서 len길이의 부분문자열, 즉 str[pos]에서 str[pos+cnt-1]까지를 subStr의 내용으로 교체
  - erase(int pos, int cnt) : pos 위치에서 cnt 길이의 부분문자열을 삭제
- 일반함수 int stoi(const MyString &str, int pos = 0 , int base = 10)
  - str[pos]로부터의 숫자부분을 정수로 변환하여 return. 음수 처리하지 않아도 됨. 적절한 값이 없으면 0.
  - base는 2~36값이 들어올 수 있으며 str[idx]로부터의 숫자부가 2진수~36진수(0-9a-z)일 수 있음을 의미
  - ex. stoi(“123axyz”, 3, 16) = 10, stoi(“123ab”, 3, 16) = 171, stoi("-123defg")=0, stoi("123ab456",0,10) = 123